

GROUPES, SOUS-GROUPES

Le symbole «+» (resp. «×») désigne l'addition (resp. la multiplication) des nombres entiers, rationnels, réels ou complexes, ou des matrices, suivant le contexte.

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 - Parmi les couples suivants, lesquels sont des groupes?

- (1) $(GL_2(\mathbb{R}), +)$ où $GL_2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices 2×2 à coefficients réels inversibles.
- (2) $(\mathbb{N}, \max)$.
- (3) $(\mathbb{R} \setminus \{-1\}, *)$ où $x * y = xy + x + y$ pour tous $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

- (4) $(\{a, b, c, d\}, *)$ où la table de $*$ est

	a	b	c	d
a	c	a	c	a
b	a	d	c	b
c	c	c	c	c
d	a	b	c	d

- (5) $(\mathbb{R}, *)$ où $x * y = x + y - 2$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$.

Exercice 2 - Soit un groupe $(G, *)$. Pour tous $g, x \in G$, on note ${}^g x$ pour $g * x * g^{-1}$. Soient $g, x, y \in G$. Démontrer que ${}^g(x * y) = ({}^g x) * ({}^g y)$ et ${}^g(x^{-1}) = ({}^g x)^{-1}$.

Exercice 3 - Soit un groupe $(G, *)$.

- (1) Démontrer que, si $g^2 * h^2 = (g * h)^2$ pour tous $g, h \in G$, alors G est abélien.
- (2) Démontrer que, si $g^2 = e$ pour tout $g \in G$, alors G est abélien.

Exercice 4 - Soit un groupe $(G, *)$. Soient $s, t \in G$. On suppose que $s^2 = t^2 = e$ et $s * t * s = t * s * t$. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Soient $a_1, \dots, a_n \in \{s, t\}$. Démontrer que $a_1 * a_2 * \dots * a_n \in \{e, s, t, s * t * s, s * t, t * s\}$.

Exercice 5 - Soit S_3 l'ensemble des applications bijectives de $\{1, 2, 3\}$ dans lui même.

- (1) Justifier que la composition des applications munit S_3 d'une structure de groupe.
- (2) Déterminer les éléments de S_3 et écrire la table de multiplication du groupe. Ce groupe est-il abélien ?
- (3) Déterminer tous les sous-groupes de S_3 .

Exercice 6 - Dans quel(s) cas H est-il un sous-groupe du groupe $(G, *)$?

- (1) $G = GL_2(\mathbb{R})$ et $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$.
- (2) $G = \mathbb{Q}$ et, étant donné $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $H = \{x \in \mathbb{Q} \mid (\exists n \in \mathbb{N}) a^n x \in \mathbb{Z}\}$.
- (3) $G = GL_n(\mathbb{R})$ et $H = GL_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$.
- (4) $G = GL_2(\mathbb{R})$ et $H = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) \mid |\det(A)| = 1\}$.
- (5) $G = \mathbb{Z}$ et $H = 4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z}$ (resp. $7\mathbb{Z} \cup 49\mathbb{Z}$, $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$, $\bigcup_{n=1}^{100} 2^n \mathbb{Z}$).

Exercice 7 - On note $\mathbb{U}$ l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble $\{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$.

- (1) Démontrer que $\mathbb{U}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- (2) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Décrire $\mathbb{U}_n$ à l'aide de l'écriture exponentielle des nombres complexes et démontrer que c'est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- (3) Décrire $\mathbb{U}_6$. Quels sont ses sous-groupes?
- (4) Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Démontrer que $\mathbb{U}_n$ est monogène.
- (5) Démontrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathbb{U}_n$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
- (6) Démontrer que $\bigcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \mathbb{U}_n$ est infini et que tous ses sous-groupes monogènes sont finis.

Exercice 8 - Soit n un entier tel que $n \geq 2$. On note R et S les matrices respectives $\begin{pmatrix} \cos(\frac{2\pi}{n}) & -\sin(\frac{2\pi}{n}) \\ \sin(\frac{2\pi}{n}) & \cos(\frac{2\pi}{n}) \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ du groupe $(O_2(\mathbb{R}), \times)$.

- (1) Démontrer que $S^2 = R^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $RS = SR^{-1}$.
- (2) Décrire $\langle R, S \rangle$ et démontrer que $\text{Card}(\langle R, S \rangle) = 2n$.

Exercice 9 - Soit $(G, *)$ un groupe. Le centre de G , noté $Z(G)$, est l'ensemble $\{z \in G \mid (\forall g \in G) z * g = g * z\}$.

- (1) Démontrer que $Z(G)$ est un sous-groupe abélien de G .
- (2) Déterminer $Z(\text{GL}_2(\mathbb{R}))$.

Exercice 10 -

- (1) Donner l'ordre de tous les éléments de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.
- (2) Donner tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 11 - Soient $m, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

- (1) Démontrer: $\mathbb{U}_m \subseteq \mathbb{U}_n \iff m \mid n$.
- (2) En déduire que les seuls sous-groupes de $\mathbb{U}_n$ sont: $\mathbb{U}_d$ (d divisant n).

Exercice 12 - Soit G un groupe et $x \in G$ un élément d'ordre n . Démontrer que x^m est d'ordre $\frac{n}{\text{pgcd}(m, n)}$ pour tout $m \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 13 - Dans le groupe $(\text{GL}_2(\mathbb{R}), \cdot)$ on considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Calculer l'ordre de A , de B et de $C := AB$. Que remarque-t-on ?

Exercice 14 - Démontrer que des éléments conjugués d'un groupe sont de même ordre. La réciproque est-elle vraie ?

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI: APPLICATION DIRECTE DES DÉFINITIONS

Exercice 15 - Les ensembles suivants, munis de la loi indiquée, sont-ils des groupes ? Si oui, sont-ils abéliens ? (1) $(\{\pm 1, \pm i\}, \times)$, (2) $(3\mathbb{Z}, +)$, (3) $(\mathbb{Z}, \times)$, (4) $(\mathbb{R}^{\mathbb{N}}, +)$.

Exercice 16 - Soit $(G, *)$ un groupe. On note $\otimes$ la loi de composition interne sur G telle que $x \otimes y = y * x$ pour tous $x, y \in G$. Démontrer que $(G, \otimes)$ est un groupe.

Exercice 17 - Démontrer que $\{2^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ et $\{\frac{1+2m}{1+2n} \mid (m, n) \in \mathbb{Z}\}$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{Q}^*, \times)$.

Exercice 18 - Soit V un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Les sous-espaces vectoriels de V sont-ils tous des sous-groupes de $(V, +)$? Les sous-groupes de $(V, +)$ sont-ils tous des sous-espaces vectoriels de V ?

Exercice 19 -

- (1) Justifier que $2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ et le retrouver dans la classification des sous-groupes de $\mathbb{Z}$ vue en cours. Faire de même pour $5\mathbb{Z} \cap 25\mathbb{Z}$, $5\mathbb{Z} \cap 13\mathbb{Z}$, $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z}$ et $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} \cap 8\mathbb{Z} \cap 30\mathbb{Z}$.
- (2) Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On note $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ l'ensemble $\{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$.
 - (a) Démontrer que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \langle a, b \rangle$.
 - (b) Démontrer que $\langle a, b \rangle = \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$.*Comme conséquence, on retrouve le théorème de Bézout: si a et b sont premiers entre eux alors il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = 1$*

Exercice 20 -

- (1) Exhiber un élément d'ordre 3 dans $\text{GL}_n(\mathbb{R})$.
- (2) Démontrer qu'un tel élément est toujours dans $\text{SL}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 21 - Démontrer que tout groupe fini d'ordre premier est cyclique.

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI: EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 22 - Le couple $(\mathbb{R}, *)$ où $*$ est la loi de composition interne telle que $x * y = xy - 2(x + y) + 6$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ est-il un groupe?

Exercice 23 - Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe $(G, *)$. Démontrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si, et seulement si, $(H \subset K \text{ ou } K \subset H)$.

Exercice 24 - Soit un groupe $(G, *)$. On suppose qu'il existe des éléments de G , notés s, i, j et k , tels que $G = \langle i, j, k \rangle$ et tels que $i^2 = j^2 = k^2 = i * j * k = s$, $s^2 = e$, $s \neq e$ et $s * g = g * s$ pour tout $g \in G$.

- (1) Démontrer que $\text{Card}(G) = 8$. Décrire G et la table de $*$.
- (2) G est-il abélien?
- (3) Quels sont ses sous-groupes?
- (4) Démontrer que le sous-groupe de $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ engendré par les matrices $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ vérifie les hypothèses de l'énoncé.

Exercice 25 - Soient G un groupe fini d'ordre noté n et m un entier premier à n . Démontrer que pour tout $a \in G$ l'équation $x^m = a$ admet une unique solution.

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI: COMPLÉMENTS

Exercice 26 - Soit $(G, *)$ un groupe fini.

- (1) On suppose que G est d'ordre pair. Démontrer que le cardinal de l'ensemble $\{g \in G \mid g = g^{-1}\}$ est pair et non nul.
- (2) On suppose que l'application $G \rightarrow G, x \mapsto x^2$ est bijective. Démontrer que G est d'ordre impair.

Exercice 27 - Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On note E le sous-ensemble suivant de $\mathbb{R}^2$,

$$\left\{ \left(\cos \left(\frac{2k\pi}{n} \right), \sin \left(\frac{2k\pi}{n} \right) \right) \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soient $R, S \in O_2(\mathbb{R})$ telles que dans l'exercice 8. On note G le sous-groupe de $O_2(\mathbb{R})$ engendré par R et S . En identifiant chaque matrice de $M_2(\mathbb{R})$ à l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ associé dans la base canonique, démontrer que $G = \{g \in O_2(\mathbb{R}) \mid g(E) = E\}$.

Exercice 28 - Soit H une partie non vide d'un groupe G . On pose $H^{-1} = \{h^{-1}, h \in H\}$. Démontrer l'équivalence des assertions suivantes.

- (i) H sous-groupe de G .
- (ii) $HH^{-1} \subset H$.
- (iii) $(\forall a \in H) Ha = H$.

Exercice 29 - Soit x, y deux éléments d'ordre fini d'un groupe G tels que $xy = yx$. On note n et m leur ordre.

- (1) Démontrer que si $\text{pgcd}(m, n) = 1$ alors xy est d'ordre mn .
- (2) Démontrer que xy est d'ordre fini et que $\frac{mn}{d^2} \mid k \mid \frac{mn}{d}$, en notant k l'ordre de xy et d l'entier $\text{pgcd}(m, n)$.
- (3) On suppose que $m = 24$ et $n = 18$. Démontrer que G contient un élément d'ordre 72.

Exercice 30 - Démontrer que dans tout groupe abélien fini, il existe un élément dont l'ordre est égal au ppcm des ordres des éléments du groupe.

Exercice 31 - Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, $G \neq \{0\}$. On pose

$$a = \inf\{g \in G, g > 0\}.$$

- (1) Montrer que si $a > 0$ alors $a \in G$ et $G = a\mathbb{Z}$.
- (2) Montrer que si $a = 0$ alors G est dense dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $g \in G$ tel que $|x - g| < \varepsilon$.

Exercice 32 - Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$.

- (1) Démontrer que $H = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
- (2) Démontrer que H est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si $\frac{a}{b} \notin \mathbb{Q}$.
- (3) Montrer que la partie $A := \{\cos(k), k \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Exercice 33 - Soit G un sous-groupe de $(\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}, \times)$. À l'aide de l'exercice précédent, démontrer que G est dense ou qu'il existe $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tel que $G = \{e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \mathbb{N}\}$.